

国家精品在线开放课程

——人工智能导论

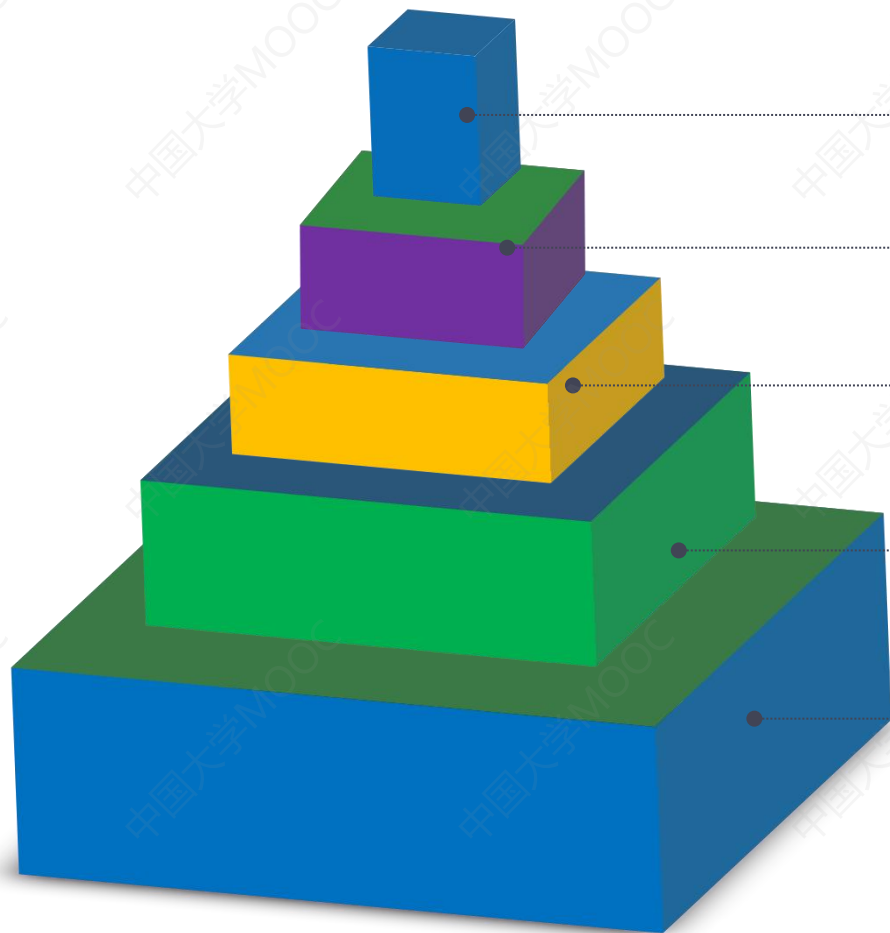
知识图谱导论

主讲人：管秋教授
单位：浙江工业大学计算机学院

目录



YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE



0 知识图谱概念的提出

1 知识图谱的定义

2 知识图谱的架构与构建

3 知识的抽取

4 知识图谱的典型应用

0 知识图谱概念的提出



What Happen?

由于互联网内容的大规模、异质多元、组织结构松散的特点，给人们有效获取信息和知识提出了挑战。

谷歌为了利用网络多源数据构建的知识库来**增强语义搜索**，提升搜索引擎返回的答案质量和用户查询的效率，于**2012年5月16日**首先发布了知识图谱（Knowledge Graph）。现在的知识图谱已被用来泛指各种大规模的知识库。Google、百度和搜狗等搜索引擎公司为了改进搜索质量，纷纷构建知识图谱，分别称为**知识图谱、知心和知立方**。

知识图谱历史

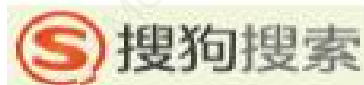
已有的知识图谱



250 concepts
4M instances
6000 properties
500 Triples



350K Cs
10M Is
100 Ps
120M Ts



15K Cs
40M Is
4000 Ps
1BTs
Google KB Core



50M Ss
50+Ls
262M Ts

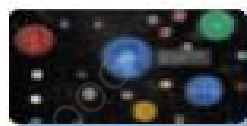


NELL



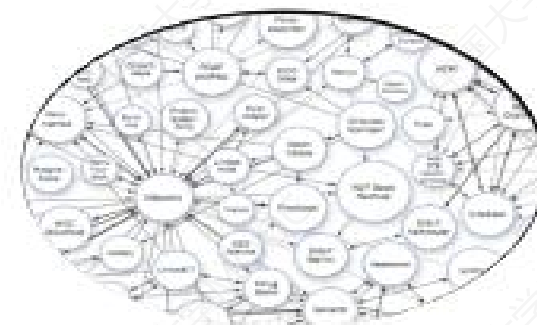
850K Cs
8M Is
70K Ps

OpenIE
(Reverb, OLLIE)



Google KG

15K Cs
600M Is
20B Ts



WordNet
7 Europe Ls
Cross
lingual links



知识图谱目的



YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE



为了提高搜索引擎能力

01

改善用户的搜索质量。

02

改善用户的搜索体验

03



1. 知识图谱的定义

详细内容 ... 点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容。

1.知识图谱的定义



YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE

知识图谱

又称**科学知识图谱**，用各种不同的图形等**可视化技术**描述**知识资源**及其载体，挖掘、分析、**构建**、绘制和显示知识及它们之间的**相互联系**。它把复杂的知识领域通过数据挖掘、**信息处理**、知识计量和图形绘制而显示出来，**揭示知识领域的动态发展规律**。

知识图谱的表示形式

知识图谱以结构化的形式描述客观世界中概念、实体间的复杂关系，**将互联网的信息表达成更接近人类认知世界的形式**，提供了一种更好地组织、管理和理解互联网海量信息的能力。

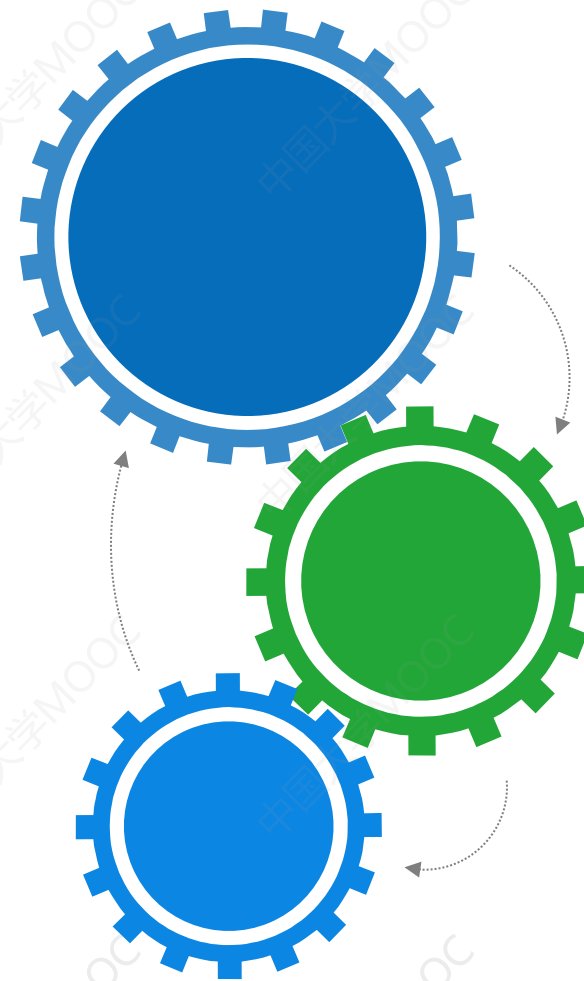


1.1 知识图谱本质与形式



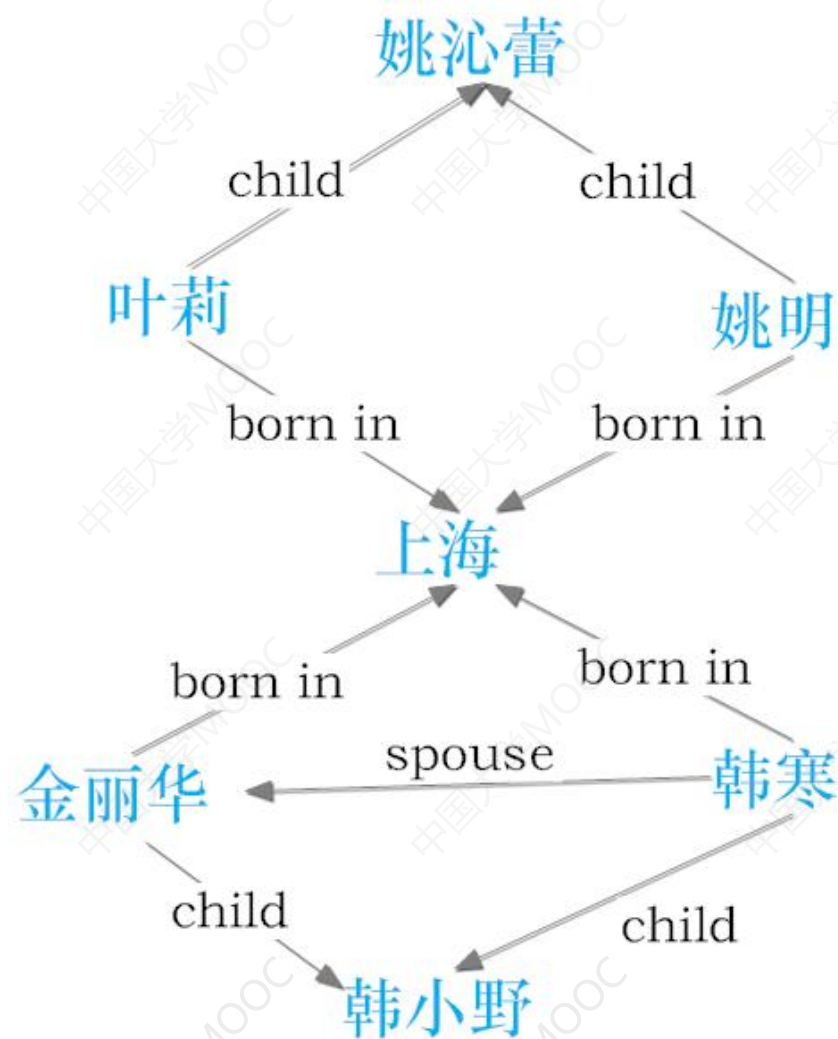
YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE

- 知识图谱的本质：知识库、语义网络；
 - 知识库：知识的数据库；
 - 例如：Freebase是一个知识库；
- 知识图谱的形式：RDF、图数据库；
 - RDF提供了资源的通用描述方式；
 - 图数据库是指以图作为数据结构存储和查询数据的数据库；
 - 例如：GraphDB、AllegroGraph等；



知识图谱 (基于符号的表示)

- 知识图谱本质上是一种语义网络，其：
 - 结点代表实体 (entity) 或者概念 (concept) ；
 - 边代表实体/概念之间的各种语义关系/属性。
- 关系事实 = (head, relation, tail)
 - head: 头部实体
 - relation: 关系/属性
 - tail: 尾部实体

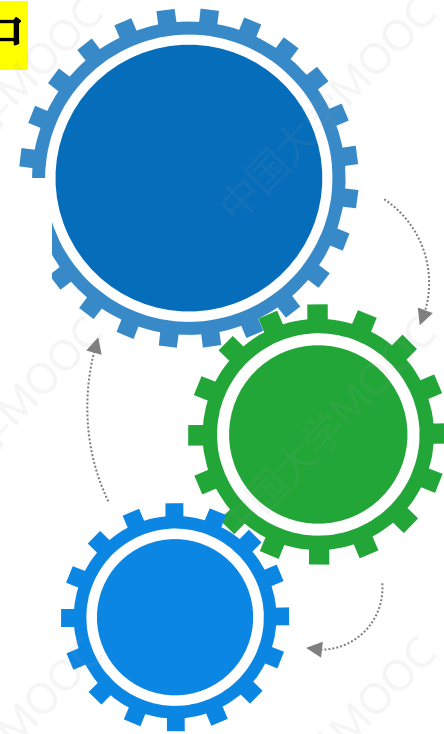
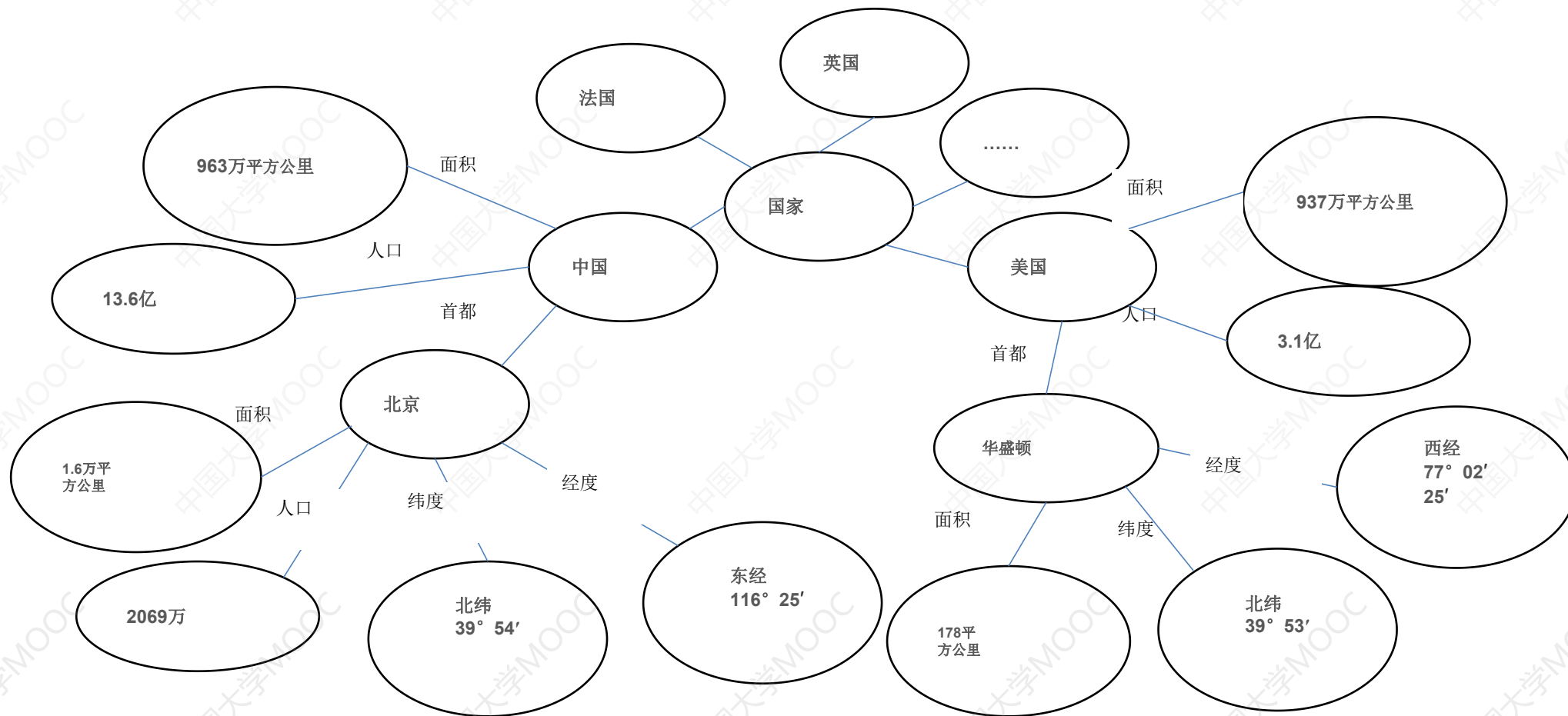


1.2 知识图谱的图表示



YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE

- 知识图谱也可被看作是一张图，**图中的节点表示实体或概念，而图中的边则由属性或关系构成**。图1是一个典型的知识图谱。



1.3 知识图谱通用表示形式



YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE

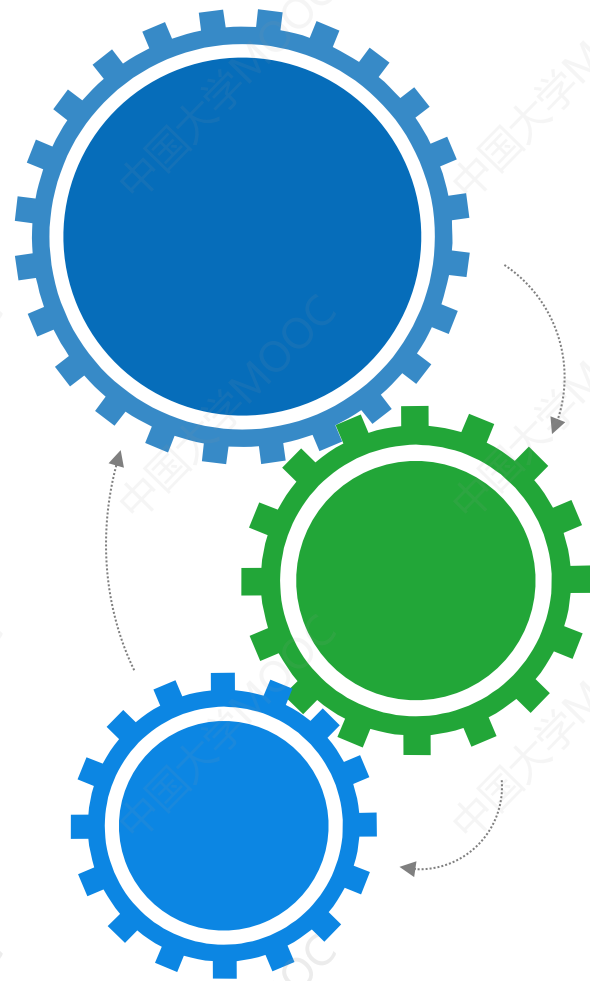
三元组是知识图谱的一种通用表示方式。三元组的基本形式主要分为两种形式：

(1) (实体1-关系-实体2)

——中国-首都-北京是一个（实体1-关系-实体2）的三元组样例。

(2) (实体-属性-属性值)

——北京是一个实体，人口是一种属性，2069万是属性值。北京-人口-2069万构成一个（实体-属性-属性值）的三元组样例。



2 . 知识图谱的架构与构建

2.1 知识图谱的架构

知识图谱的架构包括自身的逻辑结构以及构建知识图谱所采用的体系架构。

1. 知识图谱的逻辑结构

知识图谱在逻辑上可分为：
模式层与数据层。



2. 知识图谱的体系架构

体系架构是其构建模式结构，如图2所示。

-



图2 知识图谱的体系架构



YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE

2.2 知识图谱构建

几种主流构建方式：

◆ 基于信息抽取自动创建 **NELL**

◆ 大众协作编辑创建

◆ 专家人工创建



ProBase



3 . 知 识 的 抽 取

3. 知识的抽取



YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE

知识抽取是从不同来源、不同结构的数据中进行知识提取，形成知识(结构化数据)存入知识图谱。

主要面向开放的链接数据，典型输入是自然语言文本或者图像或者视频多媒体内容文档等。然后通过自动化或者半自动化技术抽取出可用的知识单元。

知识单元主要包括实体(概念的外延)、关系以及属性三个知识要素。



1. 实体抽取



2. 语义类抽取



3. 属性和属性值抽取



4. 关系抽取

4 . 知识图谱的典型实例

4. 知识图谱的典型实例



YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE

DBpedia由2007年德国柏林自由大学以及莱比锡大学的研究者发起的一项从维基百科里萃取结构化知识的项目开始建立

XLORE

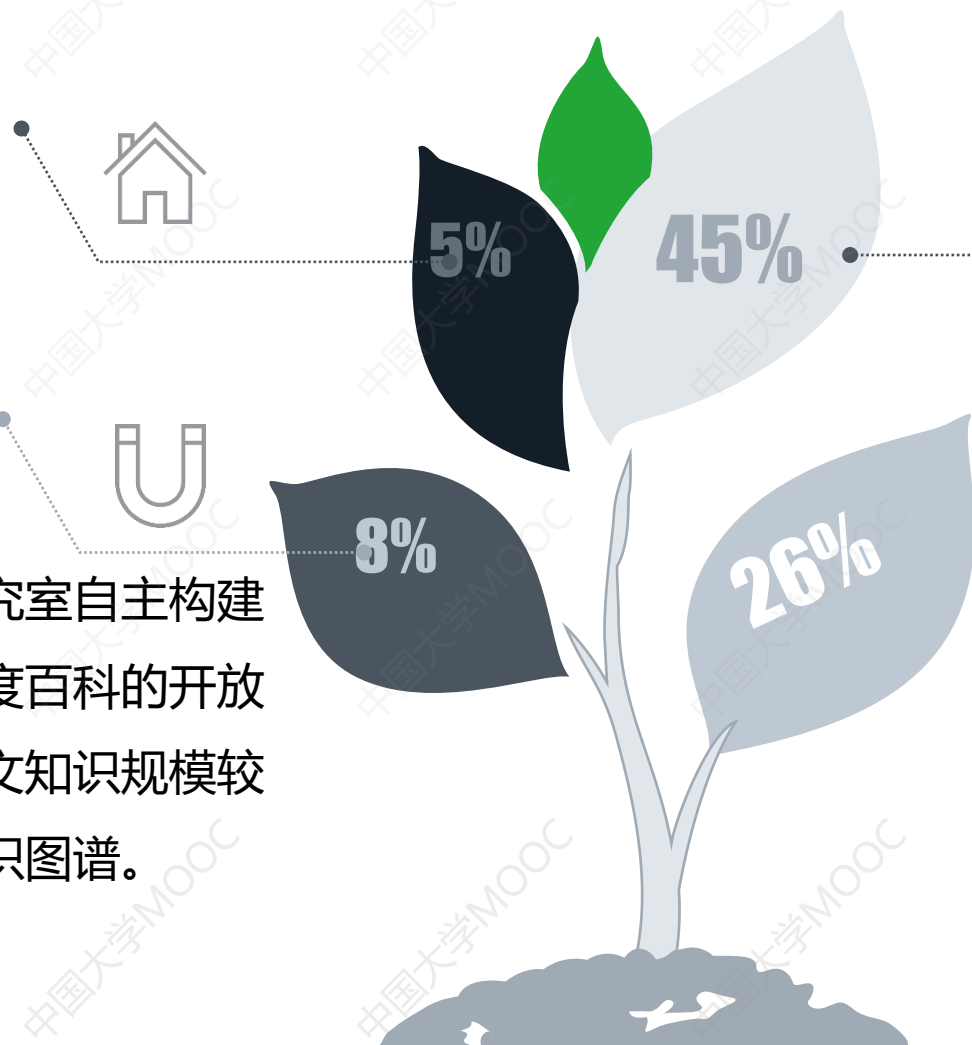
是由清华大学知识工程研究室自主构建的基于中、英文维基和百度百科的开放知识平台，是第一个中英文知识规模较为平衡的大规模中英文知识图谱。

维基百科 (Wikipedia)

由维基媒体基金会负责运营的一个自由内容、自由编辑的多语言知识库。

YAGO

是由德国马克斯-普朗克研究所 (Max Planck Institute, MPI) 构建的大型多语言的语义知识库，源自维基百科、WordNet 和GeoNames，从10个维基百科以不同语言提取事实和事实的组合。



总结展望



YOUR LOGO
I WIAH I LIVED HERE

国家精品在线开放课程

——人工智能导论

9 8 6 8 . 2 8 6 4 . 5 0 7 0 . 8 0 7 1 . 2 8 3 9 9

感谢您参与学习，敬请批评指正！